Politecnico di Milano
a.a. 2020-2021 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

I Appello 21/06/2021

ESERCIZIO 1:
Due moli di gas biatomico compiono il seguente ciclo ABCA reversibile:

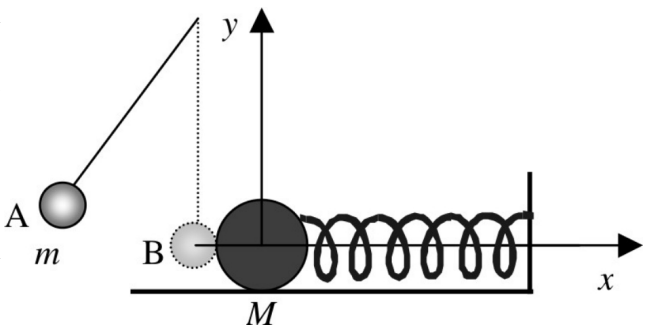
A ↣ B: isoterma dalla pressione iniziale p_0 e volume iniziale V_0 alla pressione finale $p_0/2$
B ↣ C: compressione isobara a pressione costante fino al volume V_0
C ↣ A: isocora fino alla pressione p_0

a) Si disegni un grafico del ciclo, e si ricavino p, V, e T in funzione di p_0 e V_0 in A,B e C.

Si conosce il volume iniziale V_0 = 1l, e si sa che il calore assorbito dal gas in un ciclo è pari a Q = 1 kJ.

b) Si trovi il valore numerico della pressione p_0.
c) Si calcoli la variazione di entropia del gas e dell'universo lungo la trasformazione BC.
d) Si calcoli il rendimento del ciclo e lo si confronti con quello di una macchina di Carnot che operi tra due sole sorgenti alle temperature massima e minima raggiunte dal ciclo.

ESERCIZIO 2:
Un pendolo di massa m = 2g si trova fermo nella posizione di non equilibro A indicata in figura. Assumendo pari a 0 l'energia potenziale a quota y = 0, la sua energia meccanica è pari a 40 mJ.

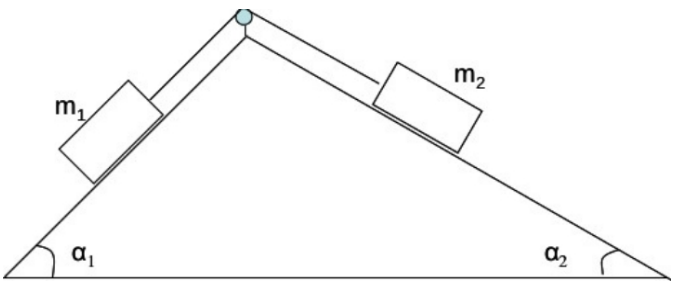


Quando, libero di muoversi, raggiunge la posizione B, urta in maniera elastica la massa M = 1 kg, collegata ad una molla di costante elastica k = 20 N/m che si trova nella sua posizione di riposo su un piano liscio.

Si determinino:

(a) la velocità con cui la massa m urta la massa M;
(b) l'equazione oraria della massa M dopo l'urto.

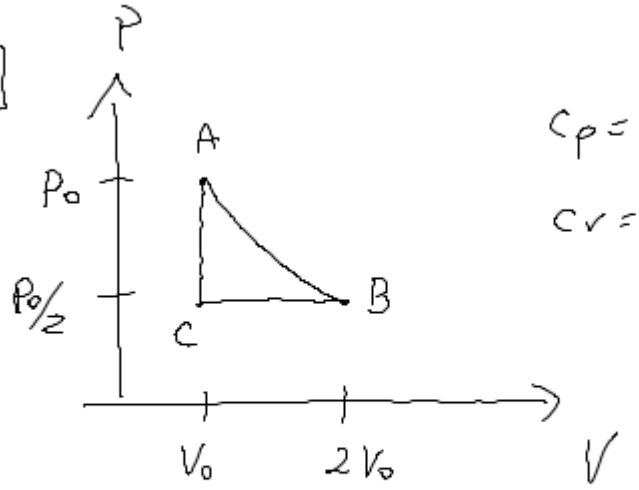
ESERCIZIO 3:
Due corpi, di masse m_1 = 5kg ed m_2 =10 kg, poggiano sulle facce di un doppio piano inclinato, come mostrato in figura: α_1 = 45°, α_2 = 30°. I corpi sono collegati da una fune inestensibile di massa trascurabile. Tra i corpi e il piano di appoggio c'è attrito (μ_s e μ_d sono i medesimi per i due corpi).



a) Qual è il valore minimo di μ_s per cui i due corpi restano in equilibrio?
b) Si assuma ora che μ_s=0.05. Se μ_d = 0.04, in che direzione si muovono? Quanto vale l'accelerazione?

ESERCIZIO 1

$\boxed{1a.}$



$c_p = \frac{7}{2} R$

$c_v = \frac{5}{2} R$

$T_0 = \frac{p_0 V_0}{nR} = T_A \qquad p_A = p_0 \qquad V_A = V_0$

$T_B = T_A \qquad V_B = 2V_0 \qquad p_B = p_0/2$

$p_C = p_0/2 \qquad V_C = V_0 \qquad T_C = \frac{p_C V_C}{nR} = \frac{p_0 V_0}{2nR} = \frac{T_0}{2}$

$\boxed{1b.}$ $V_0 = 1\,l \qquad Q_{ass} = 10\,J$

$Q_{AB} = W_{AB} = \int_A^B p\,dV = \int_A^B \frac{nRT}{V} dV = nRT_0 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$

$= p_0 V_0 \ln(2) > 0$ ASSORBITO

$Q_{BC} = n c_p \cdot (T_C - T_B) = n \frac{7}{2} R \left(\frac{T_0}{2} - T_0\right) = \frac{-nRT_0}{4} \cdot 7 = \frac{-p_0 V_0 7}{4}$

$\hookrightarrow < 0$ CEDUTO

$Q_{CA} = \Delta U_{CA} = n c_v \left(T_0 - \frac{T_0}{2}\right) = \frac{5}{2} nR \frac{T_0}{2} = \frac{5}{4} p_0 V_0$

$\hookrightarrow > 0$ ASSORBITO

$$Q_{ASS} = Q_{AB} + Q_{CA} = p_0 V_0 \left[\frac{5}{4} + \ln(2) \right] = 1000\,J$$

$$p_0 = \frac{Q_{ASS}}{V_0 \left[\frac{5}{4} + \ln(2) \right]} = \frac{1000}{1 \cdot 10^{-3}\,m^3 \left[\frac{5}{4} + \ln(2) \right]} = 5.14 \cdot 10^5\,Pa \simeq 5\,atm$$

$$\Delta S_{BC} = \int_B^C \frac{\partial Q}{T} = n c_p \ln\left(\frac{T_C}{T_B}\right) = n \frac{7}{2} R \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -40.34\,\frac{J}{mol\,K}$$

$$\Delta S_{univ} = 0$$

$\boxed{1c}$

$$\eta = \frac{Q_{TOT}}{Q_{ASS}} = 1 + \frac{Q_{CED}}{Q_{ASS}} = 1 + \frac{Q_{BC}}{Q_{AB} + Q_{CA}} = 1 + \frac{\left(-\cancel{p_0 V_0} \frac{7}{4}\right)}{\cancel{p_0 V_0} \left[\frac{5}{4} + \ln(2) \right]} = 1 - \frac{7}{5 + 4\ln(2)} = \frac{5 + 4\ln(2) - 7}{5 + 4\ln(2)} = \frac{-2 + 4\ln(2)}{5 + 4\ln(2)} \simeq 10\,\%$$

$$\eta_{carnot} = 1 - \frac{T_{min}}{T_{max}} = 1 - \frac{1}{2} = 50\,\%$$

ESERCIZIO 2

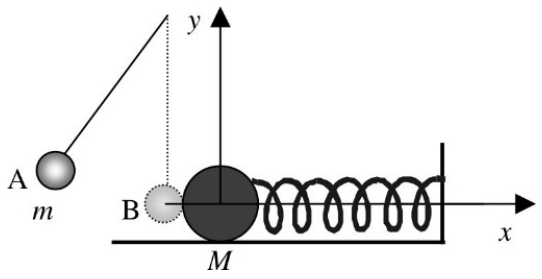
(a) La velocità di m si ottiene molto facilmente applicando il teorema dell'energia meccanica totale, in assenza di forze non conservative:

$E_{TOT}(A) = E_{TOT}(B) \quad \rightarrowtail \quad 40mJ = ½\, mv^2$

Da cui si ricava:

v = 2*sqrt(10)m/s = 6.324 m/s .

(b) Per determinare la legge oraria dopo l'urto elastic con *M*, è necessario prima calcolare la velocità *V* con cui il corpo parte dopo l'urto (elastico) con *m*.



Si ottiene la velocità di *M* dopo l'urto: *V* = 0.0252m/s.

Il moto di *M* dopo l'urto è descritto da un moto armonico con questa equazione:

x = A*sin(ωt)

in cui la pulsazione ω è ottenuta dalla equazione:

ω = sqrt(k/M) = 4.47 rad/s

Derivando *x* rispetto al tempo si ottiene l'equazione della velocità:

$V(t)$= Aω*cos(ωt)

Imponendo la condizione al contorno per t = 0, si ottiene l'ampiezza A del moto.

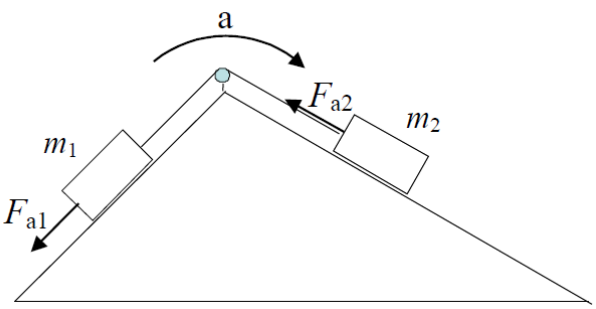
A = 5.63mm

L'equazione completa del moto è perciò:

x = 5.63mm * sin(4.47 rad/s)

ESERCIZIO 3

(a)
Per prima cosa bisogna valutare da che parte si muovono i corpi senza attrito: poi si metterà l'attrito, orientandolo in modo che si opponga a tale moto. Per sapere da che parte si muove il sistema, basta confrontare le componenti della forza peso lungo le direzioni dei due piani. Si scopre che il corpo di sinistra tira con una forza pari a $m_1\, g \sin\alpha_1 = 34.7N$ mentre $m_2\, g \sin\alpha_2 = 49N$. Questi valori dicono che il sistema, senza attrito, tenderebbe ad accelerare in verso *orario*. Dunque gli attriti vanno orientati in verso antiorario come in figura: l'attrito F_{a1} su m_1 punta verso il basso, l'attrito F_{a2} su m_2 punta verso l'alto.



Si scrive ora il sistema per equilibrio dei due corpi:

$$\begin{cases} T - F_{a1} - m_1 g \sin\alpha_1 = 0 \\ m_2 g \sin\alpha_2 - F_{a2} - T = 0 \\ F_{a1} \le \mu_s m_1 g \cos\alpha_1 \\ F_{a2} \le \mu_s m_2 g \cos\alpha_2 \end{cases}$$

Il problema sta ora nel risolvere questo sistema: la cosa più facile è sommare le prime due equazioni, e risolvere:

$$\begin{cases} F_{a1} + F_{a2} = m_2 g \sin\alpha_2 - m_1 g \sin\alpha_1 = 0 \\ F_{a1} + F_{a1} \le \mu_s m_1 g \cos\alpha_1 + \mu_s m_2 g \cos\alpha_2 \end{cases}$$

Da cui si ricava:

$$\mu_s \ge \frac{m_2 \sin\alpha_2 - m_1 \sin\alpha_1}{m_1 \cos\alpha_1 + m_2 \cos\alpha_2} = 0.12$$

(b) Il verso del movimento è già stato trovato al punto (a). Per quanto riguarda l'accelerazione, basta risolvere il sistema:

$$\begin{cases} T - F_{a1} - m_1 g \sin\alpha_1 = m_1 a \\ m_2 g \sin\alpha_2 - F_{a2} - T = m_2 a \\ F_{a1} = \mu_d m_1 g \cos\alpha_1 \\ F_{a2} = \mu_d m_2 g \cos\alpha_2 \end{cases}$$

dove si deve osservare che non ci sono disuguaglianze, trattandosi di attrito dinamico.
Risolvendo il Sistema, si ottiene:

$$a=\frac{m_2\left(\sin\alpha_2-\mu_d\cos\alpha_2\right)-m1\left(\sin\alpha_1+\mu_d\cos\alpha_1\right)}{m_1+m_2}g=0.6387\,m/s^2$$